1.6 சார்புகள் (Functions)

ஆகாய வெளியில் ஒரு பொருள் நகர்கிறது எனவும், மேலும் அந்த பொருளை ஒரு புள்ளியாகவும் எடுத்துக்கொள்வோம். கால நேரத்தினைப் பொறுத்து பொருளின் நிலையும் மாறும். கணித முறையில், எந்த நேரத்திலும் $\mathbb{R}^3$ என்ற முப்பரிமாண வெளியில் அப்புள்ளி ஒரு இடத்தினைப் பெறுகிறது. கால நேரத்தினை 0 -லிருந்து 1 வரையிலான இடைவெளியாகக் கொள்வோம். இந்த இடைவெளியில் பொருளின் இடப்பெயர்வு அல்லது செயல்பாடானது பொருளின் நிலையினை முடிவு செய்கிறது. மாற்று மொழியில் கூறுவதாயின் ஒவ்வொரு $t \in [0,1]$–க்கும் பொருளின் செயல்பாடானது $\mathbb{R}^3$ -ல் ஒரு புள்ளியை தருகிறது. t எனும் எந்நேரத்திலும் பொருளின் நிலையினை $f(t)$ எனக் குறிக்கலாம்.

இன்னொரு உதாரணமாக நேர்க்கோட்டினைக் குறிக்கும் சமன்பாடு $2x - y = 0$ -ஐ எடுத்துக்கொள்வோம். இங்கு x எடுத்துக் கொள்ளும் ஒவ்வொரு மதிப்பிற்கும், y ஒரு மதிப்பினைப் பெறும். இங்கு y -ன் நகர்வு அல்லது செயல்பாடு x -ஐ பொறுத்து அமையும். இந்த y -ஐ $f(x)$ எனக் குறிக்கலாம். இயற்கையில் இவ்வாறான நிகழ்வுகள் ஏராளமாக உள்ளன. இவற்றை ஆராயும் போது, ஒரு கணியத்தின் மாறுபாடு மற்றொரு கணியத்தினை சார்ந்திருப்பதை அறியலாம்.

நேரத்திற்கும் பொருளின் நிலைக்கும் உள்ள தொடர்பு, x - அச்சுத் தொலைவுக்கும் y - அச்சுத் தொலைவுக்கும் உள்ள தொடர்பு, மற்றும் இது போன்ற பல கருத்தாக்கங்கள் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே 'சார்பு' என்ற பெயரில் கையாளப்பட்டுள்ளது. கணிதவியலாளர் கேன்டர் என்பவருக்கு முன்னதாக, சார்பானது ஒரு மாறி இன்னொரு மாறியுடன் கொண்டுள்ள இசைவு விதியாகவே உணரப்பட்டது. அதற்குப் பின்னர் கணவியல் வளர்ச்சியின் காரணமாக சார்பு என்பது A என்ற கணத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் B என்ற கணத்தில் உள்ள ஒரு தனித்த உறுப்பினை இணைக்கும் விதியாக காணப்பட்டது. கணித ரீதியாக இசைவு மற்றும் விதி என்ற சொற்கள் முறையாக வரையறுக்கப்படவில்லை. தற்கால கணிதத்தில் 'தொடர்பு' மூலமாக சார்பின் வரையறையானது முறையாக வரையறுக்கப்படுகிறது.

இதனை ஒரு விளக்க எடுத்துக்காட்டுடன் காண்போம். ஒரு வகுப்பில் உள்ள மாணவர்கள் எழுதிய தேர்வினைப் பற்றி விவாதிப்பதாகக் கொள்வோம். இது ஒரு தொடர்பு என்பது புலப்படும்.

A என்பது தேர்வு எழுதிய மாணவர்களின் கணம் என்க. $B = \{0, 1, 2, 3, ..., 100\}$ என்பது அவர்கள் பெறக்கூடிய சாத்தியமான மதிப்பெண்களின் கணம் என்க. தொடர்பு R –ஐ கீழ்க்கண்டவாறு வரையறுப்போம்.

தேர்வில் a என்ற மாணவன் b என்ற மதிப்பெண் பெற்றிருந்தால் மாணவர் a -ஐ மதிப்பெண் b யுடன் தொடர்புபடுத்தலாம்.

இந்த உதாரணத்திலிருந்து கீழ்க்காணும் கருத்துகள் பெறப்படுகிறது.

- ஒவ்வொரு மாணவரும் ஒரு மதிப்பெண்ணைப் பெற்றுள்ளனர். வேறுவிதமாகக் கூறினால் அனைத்து $a \in A, (a, b) \in R$ எனுமாறு ஏதேனும் ஒரு உறுப்பு $b \in B$ -ல் இருக்கும்.
- ஒரே தேர்வில் ஒரு மாணவர் இரண்டு வெவ்வேறு மதிப்பெண் பெற்றிருக்க முடியாது. வேறுவிதமாகக் கூறினால் ஒவ்வொரு $a \in A, (a, b) \in R$ எனுமாறு உறுதியாக ஒரே ஒரு உறுப்பு $b \in B$ -ல் இருக்கும். இன்னும் வேறுவிதமாகக் கூறினால் $(a, b), (a, c) \in R$ எனில் $b = c$ ஆகத்தான் இருக்க முடியும்.

மேற்கூறிய இரண்டு பண்புகளையும் கொண்டிருக்கும் தொடர்பானது ஒரு சார்பாக அமையும். இப்போது சார்புகளைப் பற்றிய முறையான வரையறையைக் காண்போம்.

11th Maths V-1 TM.indb 26 21-01-2019 16:44:53